

Raspberry Pi 5 PLA 예비 검토

실제 STEP 중력 해석 + 공기 에너지 수치 민감도 | 2026년 10월 3일

선택한 중력 조건에서 하단 프레임의 최대 변위는 0.02433 mm였습니다. 이는 실제 출력물의 안전성 인증이나 PLA 장기 사용 승인값이 아닙니다. 먼저 맞춤 시험편과 1단을 출력하고 온도 및 잔류변형을 확인하세요.

가정과 실제 하중 경로

항목	채택 조건
형상	확정된 v1 STEP, 110×82mm, 바닥6mm, 피치40mm, 3단125mm
재료 및 출력	Bambu Lab PLA Basic 임시 기준. 0.4mm 노즐, 0.2mm 층, 4벽, 30% gyroid, 상하5층. Cubicon 동등 물성 가정 없음
유효 물성	E=1000MPa, ν=0.35. E=500/2000MPa는 선형1/E 스케일링 탐색, 검증된 하한이나 재료 교정값 아님
층별 질량	150g/층 가정: 보드+냉각기100g 예산 + 작은 케이블50g. 공식/실측 질량이 아니며 무거운 HAT 및 주변장치 제외. 실제 무게로 갱신 필요 상부 출력부는 실제 CAD의 전체 고체 체적 기준 48.85g/층. 하단 프레임 전체고체 48.25g
중력 전달	보드 → 탈착 핀 받침 → 네 보스의 반경1.7~2.3mm 접촉 고리. 상부2층 → 기둥 반경3.5~6mm 받침 고리 자기 보드 1.4715N, 위2층 3.9014N + 프레임 자중
지지 및 슬버	네 모서리 실제 바닥 접촉부 Z구속 + 최소 XY앵커. Gmsh4.13.1, CalculiX2.20, C3D10. 3단 전체 접촉 대신 하단1단 등가 모델

물성과 질량의 한계

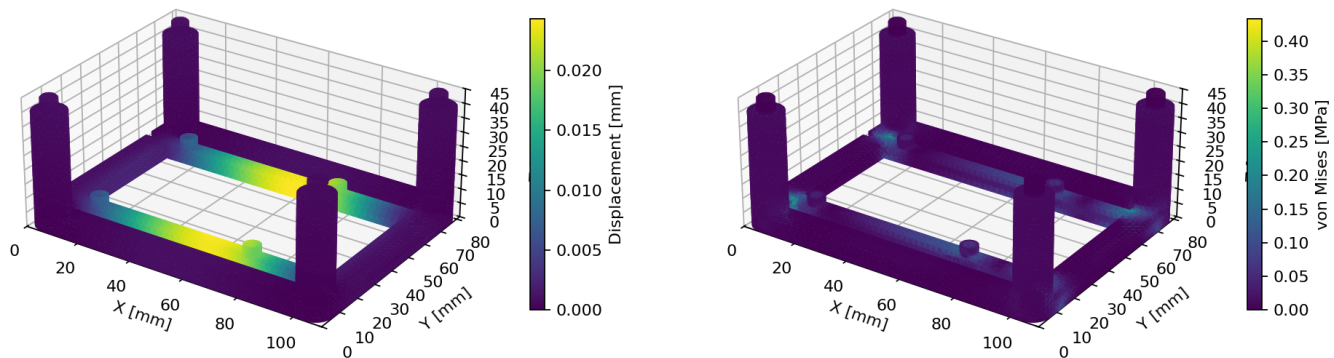
Bambu TDS V3.0은 $XY2580 \pm 220\text{MPa}$, $Z2060 \pm 170\text{MPa}$, $HDT54/57^\circ\text{C}$ 를 제시합니다. 시험편은100% infill, 55 ° C8시간 처리 및 건조 조건이므로30% 미열처리 출력물에 그대로 대입하지 않았습니다. 실제 출력 강도 안전율은 계산하지 않았습니다. HDT는 장기 허용온도가 아닙니다. 전체고체 질량은30% 출력 질량을 과대평가할 수 있으나, 이것만으로 해석 전체가 보수적인 상한이 되지는 않습니다.

하단 프레임: 실제 정적 결과

메시h	노드 / 요소	최대변위mm	수직처짐mm	최대등가응력MPa
3.2	54,811 / 30,689	0.024180	0.024178	0.4103
2.2	70,299 / 39,284	0.024327	0.024323	0.4334

세분화에서 최대변위 변화 0.60%, 최대응력 변화 5.33% (세밀 메시 기준). 응력 피크는 날카로운 모서리 및 구속 경계와 절점 평균 방식에 민감합니다. 변위 수렴이 응력이나 파손 수렴을 뜻하지 않습니다.

Raspberry Pi 5 + Active Cooler v1 | frame | actual STEP | undeformed shape
Static displacement Continuum equivalent stress



CalculiX2.20 / C3D10 / h=2.2mm / effective E=1000MPa / gravity only
Surface face-averaged real solver fields; no print lattice, joint retention, contact, heat or creep

실제 솔버 해석장으로 표면 삼각형 평균을 표시. 변형 전 형상, 컬러바는 각 해석장 실제 범위입니다.

유효E MPa	500	1000	2000
프레임 최대변위mm	0.048654	0.024327	0.012164

검증과 미해석 항목

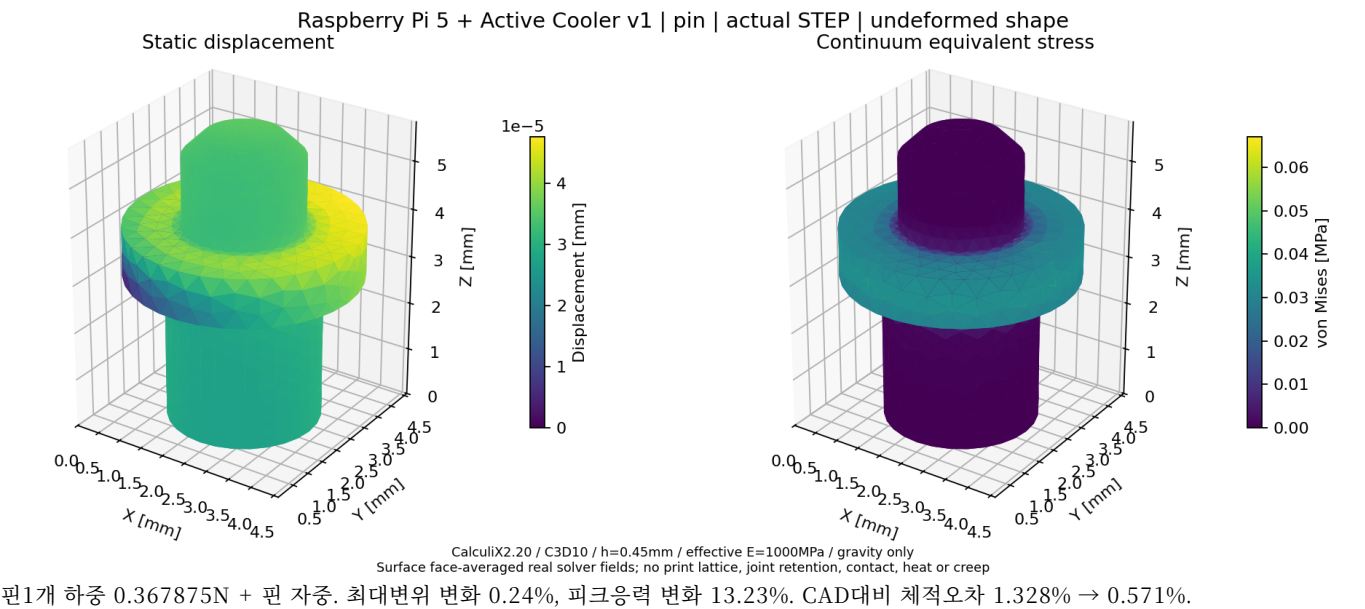
모든 프레임 및 핀 메시의 비양의 Jacobian 0개. 프레임 CAD대비 체적오차 0.539% → 0.540%. 정육면체 압축 패치를 다시 실행해 0.001mm, 반력 10N 해석해를 확인했습니다. 구속절점의 자체 중력하중을 보정한 최대 반력 오차 2.24e - 07입니다.

프린트 내부격자, 층방향 파손, 불완전 끼움, 마찰, 접촉 분리, 적층 흔들림 및 미끄럼 및 전도, 케이블 당김, 진동, 충격, 낙하, 크리프 및 열팽창은 계산하지 않았습니다. 세 층을 바닥에 고정하고, 위층만 잡아 들지 마세요. 최소 XY 앵커는 수치 강체운동 제거용이며 실제 접합 유지력을 검증하지 않습니다.

탈착형 보드 핀: 별도 국부 해석

실제 탈착형 핀 STEP를 별도로 해석했습니다. PCB 구멍 반경1.35mm 밖의 상면에 보드 무게1/4을 분배하고, 프레임 소켓 반경1.7mm 밖의 받침 아랫면만 Z구속했습니다. 소켓 내부 줄기는 중력 지지면으로 가정하지 않았습니다.

메시h	노드 / 요소	최대변위mm	최대등가응력MPa
0.7	4,048 / 2,321	0.00004776	0.05819
0.45	12,534 / 7,799	0.00004765	0.06706



이 계산이 확인하지 못하는 것

핀 받침과 보드가 수평으로 안정적으로 앉아 있고, 4개 핀이 동일한 무게를 나눠 가진다는 조건의 국부 압축 및 굽힘입니다. 보드의 실제 강성/기울어짐, 3개 및 2개 핀으로 편중되는 하중, 삽입 시 파손, 억지 끼움, 마찰 보존력, 윗방향 이탈, 키퍼 유지력, PCB 손상은 확인하지 않았습니다. 핀 및 키퍼 및 느슨한 적층 연결에 중력 이외 하중을 맡기지 마세요.

원본 추적

프레임 SHA256: af14092ee01ea31d4d81c17b7621f9a852fca01901e41b37df3c54c46003b6ee

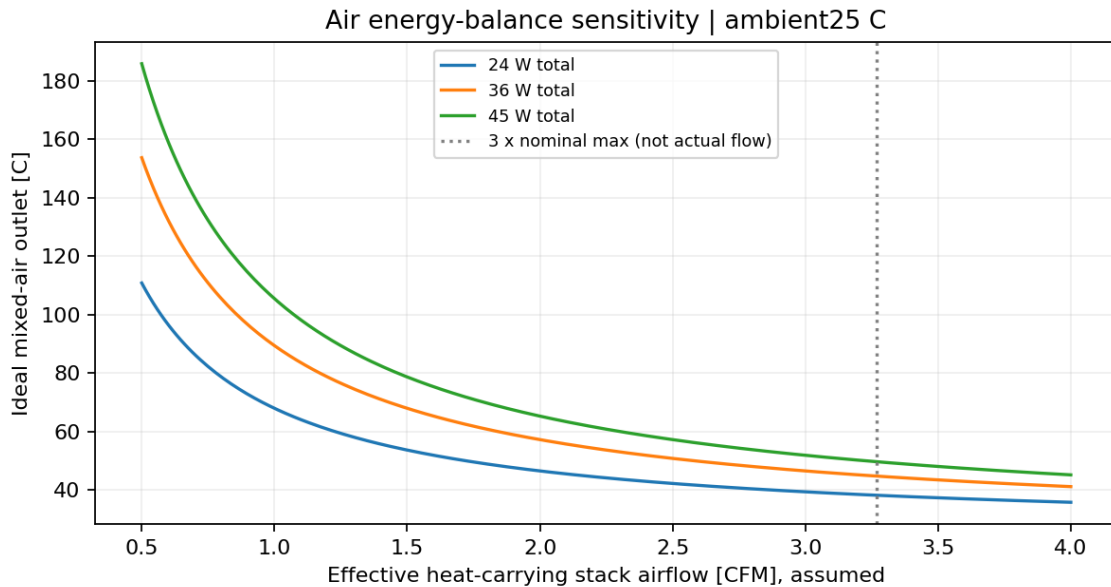
핀 SHA256: 29762b4ab32e60ace1f087152ada2db2f0f086bfec0df4e0ae6634884f27843a

분석 전 원본 잠금 manifest와 해시를 검증했습니다. 해석용 원형 접축 경계는 메시에만 분할해 새 재료를 더하지 않았습니다. 원본 STEP와 FreeCAD 파일은 수정하지 않았습니다.

열 검토: 계산 범위와 실물 시험

팬의 실제 설치 풍량 및 정압곡선, 재순환, 방열판 - 보드 - PLA 접촉 열저항이 없어 열FEM/공기CFD를 실행하지 않았습니다. 아래는 $\Delta T = P / (\rho C_p Q)$ 혼합 공기 에너지 수지입니다. PLA/CPU 온도나 그 상한으로 읽으면 안 됩니다.

세 층 총24/36/45W 탐색. 36W는 공식 소개의 병적 최대부하 약12W/보드 ×3이며,45W는 주변부 여유 가정입니다. 공식 팬 최대1.09CFM/개는 명목값으로3개 실제 설치 유효유량이나 상한을 확정하지 않습니다. 개방 프레임에서도 다음층과 케이블의 재순환 영향이 남습니다.



Not CFD or PLA/CPU temperature; unknown recirculation, hotspots and conduction
주변25 °C, $\rho 1.18\text{kg/m}^3$, $C_p 1005\text{J/(kg K)}$. 주변35 °C에서 동일한 에너지 수지 결과는10 °C 더 높습니다. 실측 설치 유량이나 PLA 접촉 온도를 대체하지 않습니다.

출력 후 확인 순서

1. 같은 재료 및 방향 및 설정으로 핀 패턴/적층 쿠폰을 출력하고 힘을 주지 않아도 동시에 끼워지는지 확인하세요.
2. 먼저1단에서 최대 지속 부하 및 예상 최고 주변온도 조건으로 핀 받침 및 기둥 어깨 및 소켓 부근 PLA 접촉 온도와 변위를 측정하세요.
3. 45 °C 접근/초과, 처짐 증가, 층분리나 영구변형이 있으면 중단하고 재료 및 냉각 및 보강을 재검토하세요. 45 °C는 제조사 허용치가 아닌 임시 재검토 기준입니다.
4. 외부 고정 후3단에서 지속 하중 및 온도 및 하중 제거 후 잔류변형을 반복 확인하세요. 수일 시험도 장기 수명 인 증은 아닙니다.

공식 근거와 재현

Bambu PLA Basic TDS V3.0 / Raspberry Pi Active Cooler: 최대1.09CFM / Raspberry Pi 5 공식 소개: 병적 최대부하 약12W / CalculiX2.20 매뉴얼 / Gmsh 공식 문서

재현 패키지는 원본 STEP, 실제 메시 및 입력 및 출력 및 로그, 분석가정JSON, 검증/후처리/그림/보고서 생성 스크립트와CSV를 포함합니다. E민감도는 선형 스케일링이며 별도 실행이나 교정 물성이 아닙니다.